

Professor(a): Lindomar Campos Rodrigues

Disciplina: Matemática Básica

Curso: ENG, ARQ, RH, ADS

Turno: NOTURNO

Período Letivo: 2025/1

Data: 26/05/2025

ÁREA DE UM TRIÂNGULO RETÂNGULO

QUESTÃO 01

Um triângulo equilátero de lado 8 cm é cortado ao meio por uma altura.

- Use o Teorema de Pitágoras para calcular a altura.
- Calcule a área total do triângulo.

QUESTÃO 02

Em um triângulo retângulo isósceles (catetos iguais), cada cateto mede 10 cm.

- Calcule a hipotenusa.
- Encontre a área do triângulo.

QUESTÃO 03

Em um triângulo com ângulos de 30° , 60° e 90° , o lado oposto ao ângulo de 30° mede 6 cm.

- Determine os demais lados.
- Calcule a área do triângulo.

QUESTÃO 04

Um trapézio retângulo possui uma base maior de 10 cm, uma base menor de 6 cm e um lado inclinado que forma um ângulo de 45° com a base maior. Esse lado inclinado liga a extremidade da base menor à base maior.

- Use trigonometria para calcular a altura do trapézio.
- Com a altura obtida, calcule a área total do trapézio.

QUESTÃO 05

Um quadrado de lado 12 cm é dividido ao meio por uma diagonal.

- Calcule a diagonal.
- Ache a área de um dos triângulos formados.
- Confirme a área total do quadrado.

QUESTÃO 06

Durante a construção de uma rampa de acesso, um engenheiro projetou um triângulo retângulo com 5 metros de altura e 12 metros de base.

- Para garantir a segurança da estrutura, foi necessário calcular o comprimento da rampa (hipotenusa). Utilize o Teorema de Pitágoras para encontrar esse valor.
- Calcule a área total da superfície triangular da rampa.

QUESTÃO 07

Em um triângulo, a base mede 10 cm e a altura forma um ângulo de 60° com a base.

- Use trigonometria para calcular a altura.
- Calcule a área do triângulo.

QUESTÃO 08

Durante uma atividade de topografia, um técnico precisa calcular a área de um terreno inclinado que forma um triângulo retângulo com o solo. Ele mede um dos catetos (lado vertical) com 8 metros e observa que o ângulo entre esse lado e a hipotenusa (o terreno inclinado) é de 40° .

- Utilizando a função cosseno, calcule o comprimento da hipotenusa (terreno inclinado).
- Com a hipotenusa encontrada, use a função seno para calcular o comprimento da base (lado sobre o solo).
- Com os dois catetos agora determinados (altura e base), calcule a área do triângulo retângulo.

QUESTÃO 09

Uma rampa com 4 m de comprimento está inclinada a 30° do chão.

- Calcule a altura da rampa.
- Determine a área do triângulo formado.

QUESTÃO 10

Um losango tem diagonais medindo 10 cm e 24 cm.

- Use o Teorema de Pitágoras para encontrar os lados.
- Calcule a área total do losango.